

## Turn 1

### Assistant

这是一份为您量身定制的 Virtual Reality（虚拟现实）期末复习专属笔记。本笔记严格遵守了您的要求，完全基于提供的课件内容提取，未添加任何课外扩展，保留了全部核心定义、公式、原理解释与表格数据，并已严格按三级层级结构整理。

# 模块一：图形输出设备 (Output Devices: Graphical Displays)

## 1. The Human Visual System (人类视觉系统)

### 1.1 眼球解剖学与感光机制 (Human Eye Anatomy & Color Perception)

- 眼球结构：包含角膜 (Cornea)、瞳孔 (Pupil)、晶状体 (Lens)、视网膜 (Retina)、盲点 (Blind spot / optic disc area) 和中央凹 (Fovea / Macula) 等核心部件
  - 【此处为课件图片内容，建议结合原课件查看】
- 视网膜 (Retina)：包含1.26亿个感光细胞，且分布不均匀
  - 中央凹 (Fovea)：位于视网膜中心区，是高分辨率、色彩感知的区域，代表视觉的焦点区域
  - 外围区域由低分辨率、负责运动感知的感光细胞覆盖
- 颜色感知 (Color Perception)：视网膜包含视杆细胞 (Rods) 和三种视锥细胞 (Cones)
  - 视杆细胞 (Rods)：负责夜间视觉
  - 视锥细胞 (Cones)：负责颜色视觉 分为 L-cone（对红光最敏感）、M-cone（对绿光最敏感）、S-cone（对蓝光最敏感）
- 人眼颜色敏感度：人眼对可见光谱中部的光（即绿色）最敏感
  - 各颜色通道的响应与相应的视锥细胞数量成正比：红色感受器敏感度为  $q_R(\lambda)$ ，绿色为  $q_G(\lambda)$ ，蓝色为  $q_B(\lambda)$
  - 发光效率函数 (Luminous-efficiency function,  $V(\lambda)$ )：代表整体敏感度，即红、绿、蓝响应曲线的总和

## 1.2 立体视觉与深度感知 (Stereopsis & Depth Perception)

- 视场角 (Field of View, FOV):
  - 单眼: 水平约  $150^\circ$  , 垂直约  $135^\circ$
  - 双眼: 总水平约  $180^\circ$  , 垂直约  $135^\circ$
- 双眼重叠区 (Binocular overlap): 水平约  $120^\circ$  。在此重叠区域内, 大脑可以通过物体在两眼之间的水平位移来估计深度
- 近距离深度线索 (When objects are near):
  - **Convergence** (辐辏/集合): 双眼转动以聚焦在附近的一个点/物体上
  - **Accommodation** (调节): 睫状肌的调节, 使我们能够聚焦在远处或近处的物体上 (肌肉收缩缩短焦距, 放松则增加焦距)
  - **Disparity** (视差): 物体在两眼位置中的差异。大脑利用双眼观察到的物体视差来估计物体深度。在渲染时复制这种水平偏移可以帮助大脑在模拟世界中感知深度
  - **Parallax** (运动视差): 当观察者水平移动头部时, 近处物体似乎比远处物体移动得更多
- 远距离深度线索 (When objects are far away):
  - **Occlusion** (遮挡): 近处物体倾向于遮挡远处物体
  - **Perspective** (透视): 远处物体显得更小
  - **Haze** (大气透视/雾化): 远处物体倾向于变得更灰暗
  - **Surface texture** (表面纹理): 类似于透视效果
- 深度对比度规律: 在0-2米内, 辐辏与调节起主导作用; 2-30米内, 运动视差和双目视差效果显著; 大于30米时, 遮挡、相对大小、大气透视等线索占主导

## 1.3 视觉敏锐度与视网膜显示 (Visual Acuity & Retina Display)

- 视觉敏锐度: 人眼通常能分辨高达 1 弧分 (arc min) 的细节 (1弧分是一度的 $1/60$ , 即  $1/60^\circ$  )。敏锐度在眼球不同位置及随年龄变化而不同, 在中央凹处达到最高峰, 在盲点处降为0
- 视网膜显示 (Retina Display) 的计算: 为了产生匹配人类视觉敏锐度的显示器, 每只眼睛需要至少  $(60 \times 150^\circ) \times (60 \times 135^\circ) = 9000 \times 8100$  像素的分辨率
  - 目前技术下, 制造成本高昂 (渲染和内存成本), 且制造覆盖如此大FOV的显示器非常困难

- 决定 VR 系统沉浸感 (**Immersiveness**) 的重要因素: 深度感知 (立体显示、深度线索)、大视场角 (large FOV) 和高分辨率图像

## 2. HMD Image Formation (头显成像原理与视觉冲突)

### 2.1 头显光学放大原理 (HMD Optics)

- 成像机制: 尽管 LCD 屏幕很小, 但 HMD 中的透镜 (lens) 会将微型显示器 (micro display) 的图像放大为虚拟图像 (virtual image), 该虚拟图像更大且距离观察者更远
  - 【此处为课件图片内容, 建议结合原课件查看】
- 核心公式与变量释义:
  - 放大率 (Magnification factor,  $M$ ):  $M = h/h'$
  - 高斯薄透镜公式 (Gaussian thin lens formula):  $\frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{f}$
  - 结合上述推导, 得出  $d = \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{1}{d'}}$ , 且  $M = f/(d' - f)$
  - (变量说明:  $h$  为虚拟图像高度,  $h'$  为微显示器高度,  $d$  为虚拟图像距离,  $d'$  为显示器到透镜距离,  $f$  为透镜焦距,  $d_{eye}$  为适眼距/Eye relief)。

### 2.2 视觉辐辏调节冲突 (Convergence-Accommodation Conflict, VAC)

- 真实场景工作流: 在真实场景中观察物体时, 我们的眼睛会辐辏 (**converge**) 汇聚在该物体上, 同时睫状肌会调节 (**accommodate**) 焦点对准该物体
- HMD 中的冲突机制: 在 HMD 中观察同一个虚拟物体时, 我们的眼睛会辐辏 (**converge**) 在该物体的三维空间位置上, 但睫状肌却必须保持调节 (**accommodate**) 聚焦在固定的物理虚拟图像平面 (virtual image plane) 上。这导致了“辐辏与调节冲突”

## 3. Personal Graphics Displays (个人图形显示器)

### 3.1 Head-Mounted Displays (HMDs, 头戴式显示器)

- 基本特性: 图像投射到用户前方 1-5 米处
- 特殊光学器件作用:
  - 让眼睛能在短距离内聚焦 (LCD 距离眼睛只有几英寸) 而不容易疲劳
  - 放大微小的显示图像, 尽可能填满用户的视场角 (FOV)

- 像素与分辨率关系：分辨率越低或 FOV 越大，每个像素所占的弧分 (arc-minutes) 就越大  
早期的 HMD 分辨率低，常使用漫射器 (diffuser) 来模糊像素间的边缘
- HMD 参数对比表

| HMD 型号          | Resolution<br>(总分辨率) | Resolution<br>/ eye (单眼) | Horizontal<br>FOV | Vertical<br>FOV | Tracking<br>Technology (追踪技术)                 | Price          |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Oculus Quest 2  | 3664 × 1920          | 1832 × 1920              | 96°               | 96°             | 6DOF inside-out 追踪技术 (使用4个前置摄像头进行SLAM，具有手部追踪) | from US\$400   |
| Meta Quest Pro  | 3600 × 1920          | 1800 × 1920              | 106°              | 96°             | 6DOF SLAM，控制器有3个摄像头传感器，眼动追踪：2个红外摄像头           | from US\$1,500 |
| Hololens 2      | 4096 × 1080          | 2048 × 1080              | -                 | -               | -                                             | US\$3,500      |
| PlayStation VR2 | 4000 × 2040          | 2000 × 2040              | ~ 110°            | ~ 110°          | 基于陀螺仪和加速度计的 6DOF 追踪；头显和控制器嵌入4个摄像头；红外摄像头用于眼动追踪 | US\$600        |

- Microsoft HoloLens 2 (AR 眼镜) 核心架构：
  - 基于激光的 RGB 投影仪 (Laser-based RGB projectors)：投射大 FOV 的立体图像
  - MEMS 显示器 (MEMS Display) 技术
  - 双主处理器：Intel Cherry Trail SoC（像CPU一样处理操作系统和应用）和 Holographic Processing Unit (HPU，像I/O处理器一样处理所有I/Q)
  - 传感与追踪系统：
    - Time-of-Flight (ToF) 深度传感：将激光投射到场景中并测量反射时间（用于手部追踪的近场深度 45fps，用于空间映射的远场深度 1-5fps）。
    - IMU 传感器：加速度计、陀螺仪、磁力计
    - 头部追踪：基于4个灰度摄像头

- 手部追踪：基于 ToF 深度传感器结合双手关节模型
- 眼动追踪：基于两个红外 (IR) 摄像头
- 空间映射 (Spatial mapping)：基于 ToF 深度传感器生成实时环境网格
- 支持语音命令，以及 Unreal Engine 的开源混合现实工具包 (MRTK) 开发

### 3.2 Hand-Held Displays (HHDs, 手持式显示器)

- 概念：用户用单手或双手握持的个人图形显示器，用于定期查看虚拟场景 用户可以根据应用需要进出模拟环境，按动按钮与虚拟场景交互
- **Virtual binoculars SX**：外观类似普通双筒望远镜。内置两个微型 LCOS 显示器和一个追踪器
- **LCOS (Liquid-crystal-on-silicon)**：液晶层直接安装在控制电路硅片上，从而降低制造成本，减少电路尺寸和功耗

### 3.3 Autostereoscopic Displays (裸眼立体显示器)

- 工作机制：用户无需佩戴任何观察设备即可感知立体图像。采用特殊的列交错图像格式 (column-interlaced image format)，交替分配给左眼和右眼视图 这会导致水平图像分辨率降低一半
- **Passive Autostereoscopic Displays (被动式)**:
  - 不追踪用户头部。限制用户的眼睛必须在小范围内才能感知立体视觉
  - **DTI 2018XL**：背光透过可变漫射器和 LCD 面板，在显示器前方形成立体视锥。立体模式下分辨率降为  $640 \times 1024$
  - 背光距离 ( $d$ ) 与 用户距离 ( $D$ ) 之间的关系决定了用户必须身处的立体视锥范围
- **Active Autostereoscopic Displays (主动式)**:
  - 通过追踪用户头部运动解决观看位置固定的问题
  - **Ecomo 4D Displays**：顶部放置一对摄像头追踪用户运动；显示器上方覆盖棱镜掩膜 (Prism mask)；步进电机根据用户头部位置平移棱镜掩膜 机械结构可能导致易损和噪音缺点

---

## 4. Large-Volume Displays (大体积显示器)

## 4.1 Monitor-based (基于显示器的大体积显示)

- **主动式快门眼镜与立体显示器:**
  - 显示器能够以双倍扫描率刷新屏幕 (通常在 120-140 Hz)。
  - 计算机向显示器发送两个交替的、略微偏移的图像
  - 显示器顶部的红外 (IR) 发射器同步显示信号和主动式眼镜
  - IR 控制器控制快门眼镜的正色液晶快门交替闭合, 遮挡一只眼睛
  - 结合 120Hz 刷新率与极短的开关时间, 形成无闪烁的立体图像
  - 缺点: 快门会过滤部分光线, 导致图像变暗; IR 发射器和接收器之间需要直接的视线范围 可结合头部追踪器根据视角改变图像
- **Multi-Panel Displays (多面板显示器):** 使用更大或并排的显示器增加 FOV, 例如 PV290 集成了三块 LCD 面板

## 4.2 Projector-Based Displays (基于投影仪的显示)

- **Earlier CRT Projectors (早期CRT投影仪):** 使用三个显像管 (RGB) 产生图像, 亮度低, 需要构建外壳
- **Digital Projectors (数字投影仪):** 取代了 CRT, 亮度更高。分为 LCD 和 DLP 两种
  - **LCD Projectors:** 包含3个独立的LCD玻璃面板(RGB)。光线通过时, 像素控制透光。三个面板输出合成最终彩色图像。优点: 光效更高, 图像更锐利。缺点: 存在明显的“像素化 (Pixellation)”, 内部组件多体积较大, 可能出现死像素
  - **DLP Projectors (数字光处理):** 基于光学半导体 DMD (Digital Micromirror Device, 数字微镜器件)。每个像素是一个微小的铝制镜片, 可通过电流倾斜 (  $+/- 10^\circ$  ), 控制光线反射。结合旋转滤色轮产生彩色图像 优点: 图像更平滑, 像素化少, 对比度更高
- **Immersive Workbenches (沉浸式工作台):** 投影仪输出图像, 被镜子反射向上穿过漫射屏。多名佩戴主动眼镜的观察者可同时看到浮在工作台上的3D物体
- **CAVEs:** 使用多个镜子和投影仪在墙壁 (包括地板) 上显示图像
- **Walls and Domes (投影墙与穹顶):**
  - 使用投影仪阵列 (Projector array) 满足大尺寸、高亮度和高分辨率需求
  - **融合技术 (Blending):** 相邻图像重叠约 25%。采用无缝矩阵融合方法 (seamless matrix blending approach), 使用二维查找表预处理计算机图像, 调整每个重叠像素

的强度，保证色彩均匀和亮度

- **Domes**: 半球形背面投影屏幕，需要特殊光学器件在投射到曲面屏幕之前对图像进行预失真 (pre-distort) 处理

### 4.3 Polarization (偏振技术)

- 使用一对偏振投影仪，用户佩戴廉价的偏振眼镜
- 左右眼镜片采用不同的偏振方式，每只眼睛只能看到偏振匹配的图像分量

### 4.4 Volumetric Displays (体三维显示器)

- 提供物体和场景的  $360^\circ$  全方位视图
- 工作机制示例 (Perspecta): 由德州仪器 DMD 芯片、旋转镜片和半透明屏幕组成。2D 投影引擎每秒成像 5000 帧，屏幕每分钟旋转 730 弧度

---

## 模块二：声音与触觉输出设备 (Output Devices: Sound and Haptics)

### 5. Sound Properties (声音物理属性与听觉系统)

#### 5.1 声音的物理属性 (Sound Physical Properties)

- 声音是在介质中传播的压力波 (pressure wave)
- 传播方式：在传播方向上通过振动 (vibration) 传播
- 声速公式：  $c = \sqrt{K/\rho}$ 
  - $K$  为刚度系数 (coefficient of stiffness, 弹性介质对外加力变形的阻力)
  - $\rho$  为介质密度
  - 空气中的声速约为  $343 \text{ m/s}$
- 波动特性：具有反射、折射（进入不同密度介质时角度改变）和衍射（绕过障碍物弯曲）等普通波属性

#### 5.2 人类听觉系统 (Human Auditory System)

- **耳廓 (Pinna)**: 反射声波, 放大特定频率并衰减其他频率, 为大脑判断声音方向提供信息
- **耳道 (Ear canal)**: 放大 3-12kHz 之间的声音
- **中耳 (Middle ear)**: 由精巧的骨骼 (锤骨 malleus、砧骨 incus、镫骨 stapes) 组成, 放大来自鼓膜 (eardrum) 的声音压力
- **内耳 (Inner ear)**: 耳蜗 (cochlea) 等结构将声音压力转化为大脑神经信号
- **人类听觉范围**: 20Hz 到 20KHz
  - 等响度曲线规律: 人类感知响度随频率变化。对 3KHz 到 4KHz 左右的声音最敏感; 对极低或极高频率的声音相当不敏感

## 6. 3D Sound (三维空间音频)

### 6.1 声音定位线索 (Sound Localization)

大脑使用不同的线索来确定声源的3D位置:

- **Azimuth Cues (方位角线索 / 水平定位)**:
  - **ITD (Interaural Time Difference, 双耳时间差)**: 声音在空气中有固定的传播速度, 因此会先到达距离声源较近的耳朵 (右耳时间  $t$ , 左耳时间  $t + \Delta t$ , 其中  $\Delta t$  即为 ITD)。
  - **IID (Interaural Intensity Difference, 双耳强度差)**: 较近的耳朵听到的声音强度高于较远的耳朵。这种现象被称为头部阴影效应 (**head-shadow effect**), 高频声音尤为明显
  - **频率影响机制**: 对于低频声音, ITD 主导角度定位; 对于极低频声音 (250Hz以下), 房间混响会干扰 ITD 估计, 此时大脑会通过关注声音瞬态的开始部分并丢弃低频稳态信息来适应
- **Elevation Cues (仰角线索 / 垂直定位)**:
  - **前/后混淆 (front-back confusion)**: 如果把头部简化为只长着两个洞, 空间中某些位置的时间和强度线索是完全一样的, 导致感知反转 (背后的声音被认为在前面)。
  - 外耳的反射至关重要, 直达声与耳廓 (pinna) 反射声产生干涉, 根据仰角不同, 某些频率被放大, 某些被衰减
- **Distance Cues (距离线索)**:
  - 大脑结合对特定声源的先验知识及其感知响度 (loudness) 来估计距离

- **Motion parallax (运动视差)**: 当用户平移头部时, 声源方向的变化

## 6.2 头部相关传输函数 (Head-Related Transfer Function, HRTF)

- **HRTF 定义**: 将音源发出的声音与到达耳朵的声音之间的关系 (即两者的传输函数) 进行傅里叶变换, 即得到 HRTF
- **个性化特征**: 每个人的外耳和躯干几何形状不同, 因此每个人都有独特的 HRTF 特征
- **卷积运算 (Convolution)**: 给定输入声源  $S$  和听众  $i$  的 HRTF ( $H_i$ ), 听众  $i$  听到的声音  $Y_i$  为:  $Y_i = H_i \otimes S$  ( $\otimes$  为卷积算子)。通过卷积处理的音频通过耳机播放, 即可产生身临其境的 3D 空间感
- **空间识别率 (Spatial Recognition Rate)**: 使用真实声音前/后反转误差为 5%; 使用自己的 HRTF 误差为 10%; 使用别人的 HRTF 误差飙升至 30%
- **系统实现 (Convolvotron)**: NASA 1988 年开发的首个虚拟 3D 声音生成器。系统接收头部追踪器数据, 通过查找表计算左右耳的 HRTF 脉冲响应, 并与模拟音源输入进行模数转换和卷积计算
  - 【此处为课件图片内容, 建议结合原课件查看】

## 6.3 基于扬声器的 3D 声音 (Speaker-Based 3D Sound)

- 不同于耳机, 扬声器无法隔离单耳声音, 每只耳朵听到的声音是两个扬声器发声的混合
- **反向矩阵工作机制**: 已知左耳期望声音  $Y_{left}$ 、右耳期望声音  $Y_{right}$ , 以及查找表得出的 4 个 HRTF (左喇叭到左耳  $H_{l,l}$ , 右喇叭到左耳  $H_{l,r}$ , 左喇叭到右耳  $H_{r,l}$ , 右喇叭到右耳  $H_{r,r}$ )
- **推导公式**:
  - $Y_{left} = H_{l,l} \otimes S_{left} + H_{l,r} \otimes S_{right}$
  - $Y_{right} = H_{r,l} \otimes S_{left} + H_{r,r} \otimes S_{right}$
- **核心步骤**: 通过对方程组对应的  $H$  矩阵求逆 (inverting the H matrix), 并乘以  $Y$  矩阵, 从而计算出左右扬声器应发出的源音频  $S_{left}$  和  $S_{right}$  要求用户头部必须处于“最佳听音区 (sweet spot)”内

## 7. Haptic Feedback (触觉与力反馈)

触觉接口传递重要感知信息，可极大提高模拟逼真度。

- **Touch feedback (触感反馈)**: 传递关于接触表面几何形状、粗糙度和温度的实时信息
- **Force feedback (力反馈)**: 传递虚拟物体表面属性、重量和惯性的信息，它会主动抵抗甚至停止用户的接触运动

## 7.1 人类触觉感知 (Human Haptic Sensing)

- **皮肤触觉传感器分类**
  - 表面感受器 (Surface receptors): Meissner 小体 (Meissner corpuscles)、Merkel 触觉盘 (Merkel disks)。
  - 深层感受器 (Deep receptors): Pacinian 小体 (Pacinian corpuscles)、Ruffini 小体 (Ruffini corpuscles)。
- **响应速度分类**
  - 慢适应传感器 (**Slow-Adapting Sensors**): Merkel 和 Ruffini。对低频刺激 (0-10Hz) 敏感。面对恒定力能长时间保持稳定放电频率。用于检测准稳态 (边缘、皮肤拉伸、静态力)。
  - 快适应传感器 (**Fast-Adapting Sensors**): Meissner 和 Pacinian。检测高频刺激 (50-300Hz)。主要感受接触力的变化。放电频率下降极快，导致恒定接触力变得无法被感知。
- **Sensing Resolution (传感分辨率)**
  - 空间分辨率依赖受体密度: 指尖能分辨相距至少 2.5mm 的两个接触点; 手掌只能分辨相距至少 11mm 的两点。
  - 时间阈值: 皮肤机械感受器的连续阈值仅为 5 毫秒 (msec)，远低于眼睛的 25 毫秒。
- **温度感知 (Temperature Sensing)**
  - 由热感受器 (thermoreceptors) 和伤害感受器 (nociceptors) 感知。
  - 热感受器位于表皮 (感知冷) 或真皮 (感知暖)。
  - 伤害感受器对超出  $-15^{\circ}\text{C}$  到  $45^{\circ}\text{C}$  范围的接触温度敏感，并在大脑皮层触发疼痛反应。
- **本体感受 (Proprioception)**
  - 对自身身体位置和运动的感知，由位于骨骼关节处的神经末梢、Pacinian 和 Ruffini 小体检测。
  - 精度取决于本体感受分辨率: 臀部 (0.2度) 和肩部 (0.8度) 分辨率最高，手指 (2.5度) 和脚趾 (6.1度) 分辨率最低。这反映了身体需要最小化四肢末端的误差。

## 7.2 触感反馈接口 (Tactile Feedback Interfaces)

提供振动反馈和温度反馈。

- **Tactile Mouse (触觉鼠标 / iFeel Mouse):** 配备光学传感器和振动触觉执行器 (Vibrotactile actuator)。提供额外线索，使用户无需一直盯屏幕确认操作正确性
- **CyberTouch Gloves (振动触觉手套):** 基于 CyberGlove 改装，配有6个振动触觉执行器。执行器是包含直流电机的塑料外壳，电机轴上附有偏心质量块 (off-centered mass)，旋转时产生振动
- **温度反馈手套 (The Temperature Feedback Gloves):**
  - 帮助用户检测热特性（表面温度和热导率）以识别材料。高导电率材料（如钢）在抓握时会有冷感
  - 工作原理：热执行器通常是热电热泵 (thermoelectric heat pump)，使用夹在陶瓷绝缘体之间的 N 型和 P 型半导体（帕尔贴效应）。施加直流电后，电荷向散热板移动，导致热源板温度下降，散热板温度升高。电流越大温差越大
  - 控制系统：使用 PID 控制器比较用户手指温度（通过热电偶传感器读取）与目标温度，从而决定输出电流振幅

## 7.3 力反馈接口 (Force Feedback Interfaces)

- **力反馈操纵杆 (Joysticks):** 如 WingMan Force 3D Joystick。曾经最便宜、使用最广泛的力反馈设备，由执行器施加力量在操纵杆原点产生旋转扭矩
- **PHANTOM 系列:** 提供3到6个力学自由度 (DoFs) 及更高的灵敏度。其中3个是主动的（提供平移力反馈），3个是被动的（仅提供方向定位，无扭矩）。
  - **PHANTOM Desktop:** 峰值输出力 6.4N，无过热连续力 1.7N
  - **PHANTOM 1.5/6.0:** 产生更大力 (最大 8.5N)，可产生 170-515mN-m 的主动扭矩
- **Haptic Master Arm:** 具有 3DoF 的圆柱形机器人，底座可旋转、可上下移动、手臂可径向伸展。提供极高输出力 (250N) 和刚度 ( $5 \times 10^4 \text{ N/m}$ )。优势：极佳的坚硬/不可移动物体模拟；缺点：惯性大且昂贵
- **CyberGrasp Gloves:** 外骨骼设计，可控制单根手指的模拟受力。最大受力 16N，重量 539g（易导致疲劳）。
- **CyberForce:** CyberGrasp 的附加设备，包含固定在桌子上的机械臂。用于模拟物体的重量和惯性，手腕处最大受力 8.8N，不产生扭矩